Solución de la pregunta 15

GEOMETRÍA · RAZONES EN ESFERAS

Las superficies de dos esferas están en razón $4:9$. Si el volumen de la menor es $16\ \text{cm}^3$, ¿cuál es el volumen de la mayor?

A) $36\ \text{cm}^3$

B) $24\ \text{cm}^3$

C) $54\ \text{cm}^3$

D) $81\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Radios**
   $\sqrt{4} : \sqrt{9} = 2:3$.

2. **Volúmenes**
   $8:27$.

3. **Mayor**
   $16 \cdot \frac{27}{8} = 54\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón de superficies.

B) Usa la razón de radios.

D) Usa $\frac{81}{16}$ (eleva la razón de superficies al cuadrado).

Idea clave. Superficie → raíz cuadrada → radio → cubo → volumen.